PROYECTO INTEGRADOR

PrestaLab

Sistema de reserva y control de préstamo de equipo y espacios de laboratorio

ENTREGA 1 — Propuesta del problema y solución

Carrera	Ingeniería en Software
Materia	Arquitectura Orientada a Servicios
Docente	Ing. Luis Leonardo Mendoza Reséndiz
Equipo	Tranquilo nos la navegamos
Integrantes	Jhonatan Uriel Morales Badillo, José Vidal López Salazar, David Sosa Gómez, Alejandro Ramírez Contreras
Periodo / Semana	[Periodo] · Semana 1 de 8
Repositorio	https://github.com/JhonaRaida/prestalab · tag: entrega-1

Reporte breve de la entrega

Entrega	1 — Propuesta del problema y solución
Nombre del proyecto	PrestaLab (nombre provisional)
Objetivo de la semana	Definir el problema, la solución, el alcance y la viabilidad del proyecto.
Qué se diseñó	Propuesta completa, diagramas AS-IS y TO-BE, lista preliminar de funciones y guion de exposición.
Cambios respecto a la entrega anterior	No aplica (primera entrega).
Problemas encontrados y solución	Desorden en el préstamo de equipo y pérdida de material, crear un sistema de préstamo y entrega de los quipos con información del alumno
Pendientes para la semana 2	Requisitos funcionales y no funcionales, catálogo de servicios y diagrama de arquitectura SOA.

1. Contexto del problema

En una universidad con carreras de ingeniería, los laboratorios de cómputo, electrónica y redes concentran equipo de uso compartido: laptops, multímetros, osciloscopios, kits de microcontroladores, proyectores y los propios espacios de laboratorio. Este equipo lo solicitan alumnos y docentes para prácticas, proyectos integradores y asesorías.

El proceso ocurre en cada laboratorio y participan tres figuras: el alumno o docente que solicita el recurso, el encargado del laboratorio que lo entrega y recibe, y el responsable del área o coordinador de carrera que necesita saber cómo se usa el inventario.

Hoy el control se hace con un cuaderno de registro, hojas de cálculo locales o mensajes por chat. Cada laboratorio lo maneja a su manera y la información no se comparte entre ellos.

2. Descripción del problema

No existe un mecanismo único, confiable y consultable para saber qué equipo está disponible, quién lo tiene y cuándo debe regresar. Esto genera:

- Reservas duplicadas o empalmadas: dos grupos esperan el mismo equipo o espacio a la misma hora.
- Pérdida de tiempo: el alumno va al laboratorio sin saber si habrá disponibilidad, y el encargado atiende consultas repetitivas.
- Falta de trazabilidad: no se sabe con certeza quién tuvo un equipo cuando aparece un daño, una pérdida o un faltante.
- Devoluciones tardías sin seguimiento, porque nadie recibe avisos ni existe un historial por usuario.
- Falta de datos para decidir: el responsable no puede saber qué equipo se usa más, cuál está casi siempre dañado o cuándo falta inventario.

Es importante resolverlo porque el equipo de laboratorio es costoso y limitado, y su mal control afecta directamente la continuidad de las prácticas y el aprendizaje práctico del alumnado.

3. Usuarios o actores afectados

Actor	Relación con el problema
Alumno	Solicita equipo o espacios; hoy no sabe si hay disponibilidad ni el estado de su préstamo.
Docente	Reserva laboratorios y equipo para clases o prácticas; sufre empalmes de horario.
Encargado de laboratorio	Registra entregas y devoluciones manualmente; es quien responde por el inventario.
Administrador / Responsable de área	Necesita reportes, control de inventario y gestión de usuarios y sanciones.

4. Cómo se resuelve actualmente (AS-IS)

El alumno pide el equipo directamente o por mensaje, el encargado revisa su cuaderno u hoja de cálculo, anota el préstamo a mano y, al regresar el equipo, tacha el registro tras una revisión visual. No hay avisos, ni historial consolidado, ni control de retrasos o daños.

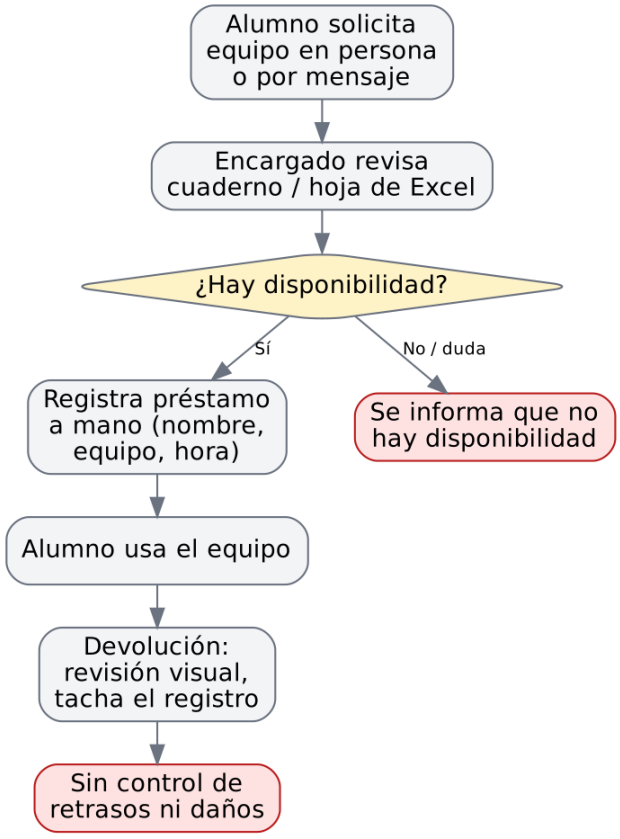


Figura 1. Proceso actual (AS-IS).

5. Objetivo general de la solución

Desarrollar PrestaLab, una solución de software orientada a servicios que permita reservar, entregar, devolver y controlar equipo y espacios de laboratorio, con trazabilidad completa, validación automática de disponibilidad y reportes para la toma de decisiones.

Objetivos específicos

OE1. Centralizar el catálogo y el estado del equipo y de los espacios de laboratorio en un único sistema accesible por API.

OE2. Evitar empalmes validando automáticamente la disponibilidad y las reglas de préstamo antes de confirmar una reserva.

OE3. Registrar de forma trazable la entrega y devolución de cada recurso, incluyendo su estado y responsable.

OE4. Controlar el acceso mediante autenticación y roles (alumno, docente, encargado, administrador).

OE5. Generar consultas e informes de uso, retrasos e incidencias para el responsable del área.

OE6. Construir el sistema con una arquitectura orientada a servicios, APIs REST documentadas y pruebas básicas de calidad.

6. Descripción de la solución propuesta

PrestaLab será una plataforma compuesta por varios servicios independientes que se comunican mediante APIs REST. Un usuario autenticado consulta el catálogo, elige un recurso y un horario, y el sistema valida disponibilidad, permisos y reglas (límite de préstamos, adeudos, horarios de servicio). Si la solicitud es válida, crea la reserva y notifica al usuario; si no, sugiere alternativas.

El encargado registra la salida y la devolución del recurso, así como su estado. Toda operación queda en un historial, a partir del cual el administrador obtiene reportes de uso, retrasos e incidencias.

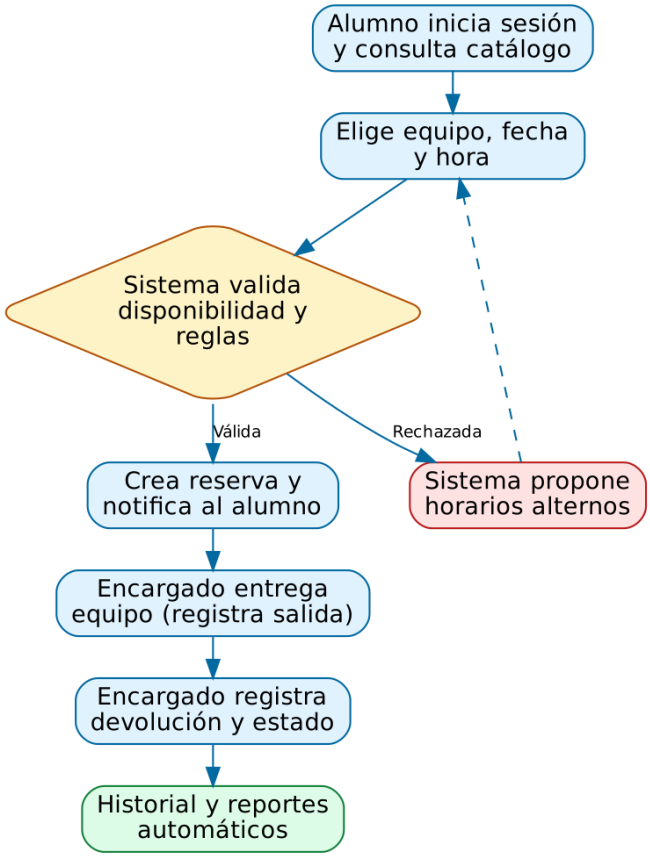


Figura 2. Proceso propuesto (TO-BE).

Servicios previstos (preliminar)

La división definitiva se detallará en la Entrega 2. Preliminarmente se consideran:

- Usuarios y autenticación: registro, inicio de sesión, roles y permisos.
- Inventario: catálogo de equipos y espacios, categorías y estado.
- Reservas y préstamos: solicitudes, validación de reglas, entregas y devoluciones.
- Notificaciones: avisos de confirmación, próximos vencimientos y retrasos.
- Reportes: consultas agregadas de uso e incidencias.

7. Alcance inicial

La versión inicial incluirá:

- Gestión de usuarios con roles y autenticación.
- Catálogo de equipos y espacios con su estado y disponibilidad.
- Reserva de equipo y espacios con validación de empalmes y reglas.
- Registro de entrega y devolución, con estado del recurso.
- Historial de préstamos por usuario y por recurso.
- Notificaciones básicas de confirmación y retraso.
- Reportes simples de uso y retrasos.

- API REST documentada (OpenAPI), base de datos relacional y pruebas de endpoints críticos.

8. Fuera de alcance

- Aplicación móvil nativa y lectura de códigos QR por hardware especializado.
- Integración con el sistema escolar oficial o con servicios de pago.
- Cálculo y cobro automático de multas o reposiciones.
- Control de mantenimiento preventivo del equipo.
- Interfaz web completa y pulida; el foco del curso es el backend y las APIs (se podrá usar Postman/Swagger como cliente).

9. Funciones principales esperadas (lista preliminar)

#	Función	Descripción
F1	Registro e inicio de sesión	Alta de usuarios y autenticación con token.
F2	Gestión de roles y permisos	Alumno, docente, encargado y administrador con permisos distintos.
F3	Gestión del catálogo	Alta, edición, consulta y baja de equipos y espacios.
F4	Consulta de disponibilidad	Búsqueda y filtrado por tipo, laboratorio, fecha y estado.
F5	Crear reserva	Solicitud de equipo o espacio con validación de reglas y empalmes.
F6	Cancelar o modificar reserva	Cambios permitidos según tiempo y estado.
F7	Registrar entrega	El encargado confirma la salida del recurso reservado.
F8	Registrar devolución	Registro de regreso, estado y observaciones.
F9	Historial	Consulta de préstamos por usuario, recurso y periodo.
F10	Notificaciones	Avisos de confirmación, vencimiento y retraso.
F11	Reporte de incidencias	Registro de daños, faltantes o retrasos.
F12	Reportes de uso	Equipos más usados, retrasos y ocupación por laboratorio.

10. Beneficios esperados

- Eliminación de empalmes y menos tiempo perdido por alumnos y docentes.
- Trazabilidad completa: se sabe quién tuvo cada recurso y en qué estado lo devolvió.
- Menos carga administrativa para el encargado.
- Información confiable para planear compras, mantenimiento y horarios.
- Una base de servicios reutilizable que puede crecer a otros laboratorios o áreas.

¿Qué cambiaría si la solución funciona?

Los laboratorios pasarían de un registro manual y aislado a un control centralizado y verificable. El alumno sabría de antemano si puede usar un recurso, y el responsable podría sustentar decisiones con datos.

11. Riesgos iniciales y limitaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Alcance demasiado grande para 8 semanas	Entregas incompletas	Priorizar el flujo reservar → entregar → devolver; dejar lo demás como mejora futura.
Reglas de préstamo poco claras	Retrabajo en validaciones	Validar las reglas con un encargado de laboratorio real en la semana 2.
Desbalance de trabajo en el equipo	Partes que nadie domina	Rotar responsables y exigir que todos expliquen cualquier módulo.
Complejidad de integración entre servicios	Retrasos en semanas 5 y 6	Mantener contratos de API estables y probar con Postman desde el inicio.
Datos reales sensibles de usuarios	Riesgo de privacidad	Usar datos de prueba y almacenar contraseñas cifradas.

Limitaciones: el sistema se probará con datos de prueba y sin integración con sistemas institucionales; la validación con usuarios reales será limitada.

12. Tecnologías preliminares consideradas

Preliminar y sujeto a justificación en la Entrega 2:

Componente	Opción	Razón inicial
Backend / API	Node.js con Express (alternativa: Spring Boot)	Rápido de prototipar APIs REST y amplio ecosistema.
Base de datos	PostgreSQL (alternativa: MySQL)	Relacional, soporta restricciones y transacciones.
Autenticación	JWT y contraseñas con hash (bcrypt)	Estándar para APIs sin estado.
Documentación de API	OpenAPI / Swagger	Contratos claros para los consumidores.
Pruebas	Postman y Jest (o equivalente)	Cubren casos correctos e incorrectos.
Control de versiones	Git y GitHub	Requisito del proyecto; trabajo en equipo.
Despliegue	Docker / Docker Compose	Ejecución reproducible.

13. Preguntas clave

Pregunta	Respuesta
¿Qué problema estamos resolviendo?	La falta de control centralizado en la reserva y el préstamo de equipo y espacios de laboratorio.
¿Quién necesita esta solución?	Alumnos, docentes, encargados de laboratorio y responsables de área.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo se resuelve actualmente?	Con cuadernos, hojas de cálculo aisladas y mensajes, sin trazabilidad ni validación.
¿Por qué vale la pena?	El equipo es caro y limitado; su mal control afecta prácticas y genera pérdidas.
¿Qué cambiaría si funciona?	Habría disponibilidad visible, historial confiable y reportes para decidir.
¿Cuál sería una primera versión viable?	Usuarios con roles, catálogo, reserva con validación, entrega/devolución e historial.

14. Entregables de esta semana

Entregable	Estado
Documento de propuesta (este archivo)	Incluido
Diagrama AS-IS	Incluido (Figura 1)
Diagrama TO-BE	Incluido (Figura 2)
Lista preliminar de funciones	Incluida (sección 9)
Presentación oral de 3 a 5 minutos	Guion incluido (Anexo A)

15. Fuentes y referencias

- Observación y entrevista con el encargado de un laboratorio de la universidad: [fecha y nombre — completar por el equipo].
- Registros actuales de préstamo (cuaderno u hoja de cálculo) usados como referencia del proceso: [completar].
- Erl, T. (2005). Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall.
- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (tesis doctoral). University of California, Irvine.
- OpenAPI Initiative. OpenAPI Specification. https://spec.openapis.org

Anexo A. Guion de presentación oral (3 a 5 minutos)

Sugerencia de reparto entre integrantes; ajustar según el equipo.

Tiempo	Quién	Contenido
0:00–0:30	Integrante 1	Presentación del equipo y del proyecto PrestaLab.
0:30–1:30	Integrante 2	Contexto y problema: cómo se prestan hoy los equipos y qué consecuencias tiene (empalmes, falta de trazabilidad, retrasos).
1:30–2:30	Integrante 3	Solución propuesta: flujo TO-BE, servicios previstos y funciones principales.
2:30–3:30	Integrante 4	Alcance, fuera de alcance, beneficios y tecnologías preliminares.
3:30–4:30	Todos	Riesgos, primera versión viable y cierre. Preguntas del profesor.

Recomendación: ensayar sin leer el documento; cada integrante debe poder explicar cualquier sección.

Anexo B. Bitácora de cambios

Semana	Cambio realizado	Motivo	Responsable(s)	Evidencia
1	Versión inicial de la propuesta	Primera entrega	[Equipo]	Este documento